Mikroökonomie Übung 1 - Nachfrage

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Budgetmengen

Angenommen, Sie haben ein Einkommen von 40 € und konsumieren zwei Güter. Gut 1 kostet 10 €, Gut 2 kostet 5 € pro Einheit.

1. Definieren Sie Ihre Budgetgerade und Ihre Budgetmenge.
2. Wenn Sie ihr gesamtes Einkommen für Gut 1 bzw. Gut 2 ausgeben, welche Menge können Sie jeweils kaufen?
3. Zeichnen Sie die Budgetmenge. Ist diese konvex?
4. Wie lauten die Achsenabschnitte in den folgenden Szenarien (jeweils ausgehend von der Ursprungssituation)? Zeichnen Sie die Budgetgeraden für alle Szenarien. Verifizieren Sie diese mit Hilfe des interaktiven Diagramms aus Vorlesung 1.
   a) Preis für Gut 1 halbiert sich.
   b) Preis für Gut 2 verdoppelt sich.
   c) Beide Preise halbieren sich.
   d) Beide Preise und das Einkommen verdoppeln sich (z. B. durch Inflation oder eine Währungsumstellung).
   e) Es wird eine Umsatzsteuer auf beide Produkte von jeweils 25 Prozent eingeführt.
   f) Das Einkommen unterliegt einer Einkommenssteuer von 25 Prozent.

Aufgabe 2: Opportunitätskosten

1. Definieren Sie Opportunitätskosten.
2. Frau Schmidt hat 100.000€ gespart. Was sind die Opportunitätskosten, wenn Sie den Betrag in Aktien investiert?
3. Nehmen wir an, wir befinden uns im Jahr 2007 kurz vor der globalen Finanzkrise. Was sind die Opportunitätskosten von Frau Schmidt, wenn Sie ihr Erspartes in Aktien investiert?

Aufgabe 3: Präferenzen

1. Wenn wir beobachten, dass eine Konsumentin (x_1, x_2) wählt, wenn ihr (y_1, y_2) ebenfalls zur Verfügung steht, dürfen wir daraus $(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2)$schließen?
2. Der Trainer einer Fußballmannschaft stellt fest, dass er von zwei Stürmern A und B immer den bevorzugen wird, der größer und schneller ist. Ist diese Präferenzrelation transitiv? Ist sie vollständig?

Aufgabe 4: Nutzenfunktion und Indifferenzkurve

1. Grenzen Sie die Begriffe Nutzenfunktion und Indifferenzkurve voneinander ab.
2. Nehmen Sie $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Zeichnen Sie die Indifferenzkurven in ein zweidimensionales Diagramm (x_2 kommt auf die y-Achse.). Verifizieren Sie die Zeichnung mit dem interaktiven Diagramm aus Vorlesung 1.
3. Nehmen Sie $U(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Erstellen Sie eine dreidimensionale Zeichnung, in welcher der Nutzen auf der vertikalen z-Achse in Abhängigkeit vom Konsum der beiden Güter dargestellt wird. Tragen Sie in dieser Zeichnung Höhenlinien (=Indifferenzkurven) ein.

Aufgabe 5: Indifferenzkurven und Konvexität

Charlie konsumiert ausschließlich Äpfel (x_A) und Bananen (x_B). Im letzten Monat hat Charlie 20 Äpfel und 5 Bananen konsumiert. Diejenigen Konsumbündel (x_A, x_B), für die Charlie indifferent zwischen (x_A, x_B) und (20,5) ist, sind durch die Gleichung $x_B = \frac{100}{x_A}$ gegeben.

1. Zeichnen Sie die resultierende Indifferenzkurve und die dazugehörige 'Bessermenge', also die Menge aller Güterbündel, die ein schwach höheres Nutzenniveau bedeuten.
2. Ist die Menge der Güterbündel, die Charlie dem Bündel (20,5) schwach vorzieht, konvex?
3. Ist die Menge der Güterbündel, denen Charlie das Bündel (20,5) schwach vorzieht, konvex?
4. Geben Sie Charlies Grenzrate der Substitution allgemein und für die Bündel (10,10), (5,20) und (20,5) an. Interpretieren Sie die GRS in den Punkten (5,20) und (10,10) an. Ist die Grenzrate der Substitution steigend in x_A?
5. Charlie trifft einen Händler, der ihm anbietet, einen (marginalen) Apfel gegen 4 (marginale) Bananen zu tauschen. Für welche Anfangsausstattungen auf der anfänglichen Indifferenzkurve würde Charlie den Handel eingehen?

Aufgabe 6: Optimale Entscheidung - Cobb-Douglas Nutzenfunktion

Charlie hat 50€, geht gerne ins Kino und hat eine Cobb-Douglas Nutzenfunktion für den Konsum von Kinotickets (x_1) und Popcorn (x_2). Ein Ticket kostet 10 €, eine Portion Popcorn 5 €. Charlies Nutzenfunktion ist $U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{1-\alpha}$, wobei $\alpha = \frac{1}{3}$.

1. Zeigen Sie, dass sich diese Präferenzen durch eine monotone Transformation der Nutzenfunktion wie folgt repräsentieren lassen: $V(x_1, x_2) = x_1 x_2^2$.
2. Berechnen Sie Charlies optimale Nachfrage mit Hilfe der monotonen Transformation der Nutzenfunktion $V(\cdot)$.
3. Bestimmen Sie die generelle Lösung für die Cobb-Douglas Nutzenfunktion mit zwei Gütern, d.h. für $U(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} x_2^{\beta}$ und $m = p_1 x_1 + p_2 x_2$.

Aufgabe 7: Preiselastizität

Das Marketing-Team eines Unternehmens, das ein Smartphone (Handy H) produziert, überlegt, die Preise für dieses Handy zu erhöhen. Um die Auswirkungen auf die Nachfrage abzuschätzen, führt das Team eine Kundenbefragung durch, um herauszufinden, wie sich eine Preisänderung auf die nachgefragte Menge auswirkt. Aktuell kostet das Handy 800 €.

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Umfrage. Die zweite Spalte zeigt die Anzahl an Befragten, die für den Preis in der ersten Spalte das Handy kaufen würden.

Tabelle 1: Zahlungsbereitschaft für Handy H

p für H (€)	Anzahl an Befragten mit einer Zahlungsbereitschaft $> p$
800	40
820	36
840	32
860	28
880	24

1. Zeichnen Sie die Nachfragekurve in Abhängigkeit vom Preis.
2. Definieren Sie die Preiselastizität der Nachfrage. Was sagt die Formel aus?
3. Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für das Handy für $p = \{800, 820, 880\}$ und interpretieren Sie das Ergebnis.

Aufgabe 8: Optimale Nachfrage bei Substituten und Komplimenten

Lisa möchte sich *ein* neues Handy kaufen und hat die Wahl zwischen zwei Modellen, S und M. Sie hat die folgende Nutzenfunktion: $U(x_S, x_M) = 3x_S + x_M$.

1. Was sagt die Nutzenfunktion über Lisas Präferenzen aus? Welches Handy findet Sie besser?
2. Lisa hat 800 € gespart. Wie lautet Ihre Nachfrage, wenn $p_S = 700$ und $p_M = 300$?
3. Wie lautet Lisas Nachfrage bei generellen Preisen p_S, p_M? (Tipp: relative Preise spielen eine Rolle.)
4. Wenn $p_S = 700$, wie hoch darf p_M maximal sein, damit Lisa sich *nicht* für S entscheidet?

Lisa möchte sich nun auch *ein* Paar Kopfhörer kaufen. Es gibt nur ein verfügbares Modell und sie kann es entweder kaufen $h = 1$ oder nicht $h = 0$. Die neue Nutzenfunktion lautet $U_h(x_S, x_M) = (3x_S + x_M) \cdot (1 + \phi_h h)$.

5. Was sagt die neue Nutzenfunktion über Lisas Präferenzen aus? Welche Rolle spielen die Kopfhörer? Was ist die Funktion des Parameters ϕ_h?
6. Die Kopfhörer kosten $p_h = 200$ und $\phi_h = 2$. Lisa hat weiterhin 800 € gespart und $p_S = 700, p_M = 300$. Für welches Handy entscheidet sich Lisa nun? Kauft sie Kopfhörer oder nicht?